ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Si det(A + X) = det A + det X pour tout X, alors A = 0

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad \det(A+X) = \det(A) + \det(X).$$

1. Montrer que A n'est pas inversible.
2. Montrer que A est nulle.